3 BGP 路由协议

3.1 项目背景

近年来，A 公司网络规模不断扩大，新的业务对互联网接入的速度和稳定性提出了更高的要求，公司计划升级网络为用户提供更好的服务品质和体验，为此向运营商 B 租用两条线路接入其网络，目的是优化公司网络资源利用率和增强网络安全性、稳定性和可靠性。李同学正在该公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，做好技术储备，项目经理安排他在实验室环境下模拟企业边界设备接入运营商网络测试，为项目实施和网络运行奠定坚实的基础。李同学用 1 台路由器模拟运营商的网络，企业通过两台边界路由器接入运营商 B 的网络，企业内部网络运行 OSPF 路由协议实现网络互联。

3.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

- 启动 BGP 路由进程及通告网络的方法。
- IBGP 邻居和 EBGP 邻居配置的方法。
- BGP 路由更新源和 next-hop-local 配置的方法。
- BGP 路由反射器配置的方法。
- BGP 路由聚合和 BGP 团体属性配置的方法。
- BGP 验证和 Dampening 配置的方法。
- 查看和调试 BGP 路由协议相关信息。

3.3 项目拓扑

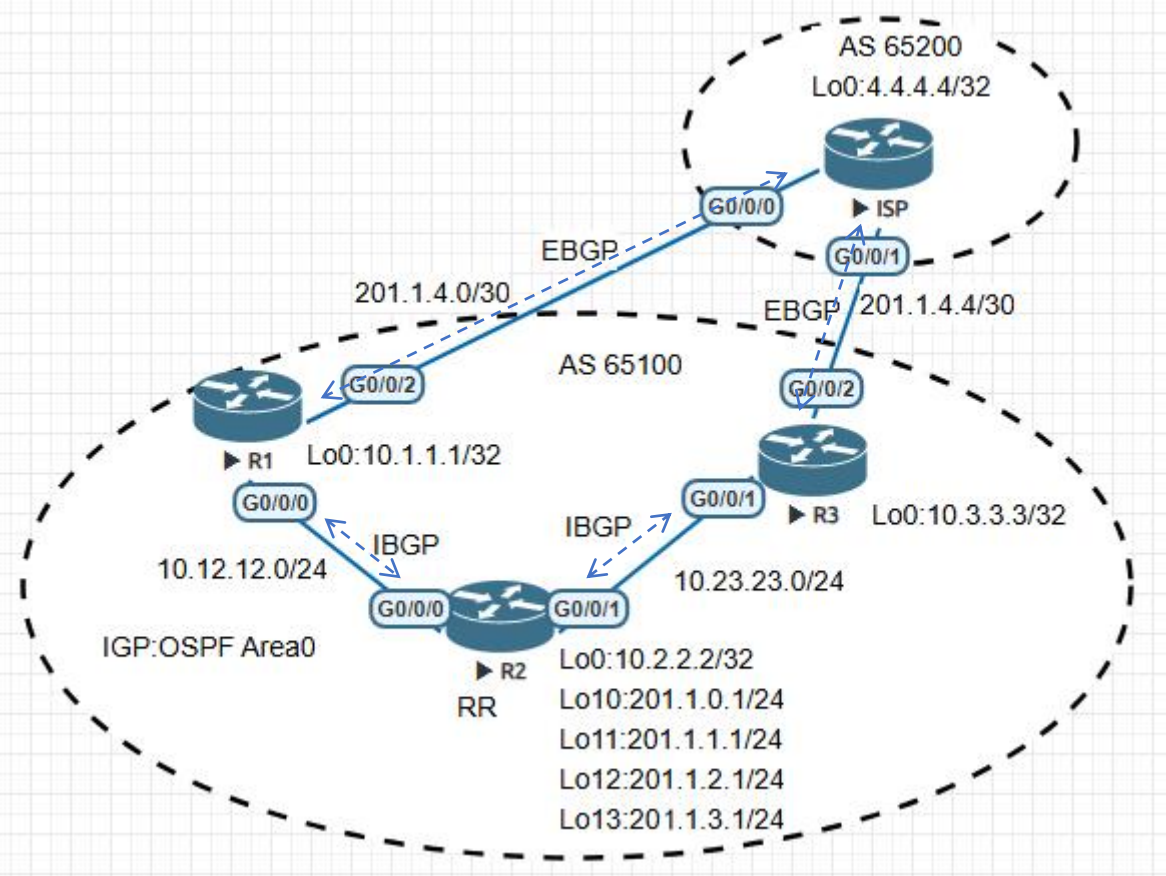

图 3.1 项目实验拓扑图

3.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 BGP 部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。注意：本项目涉及前缀列表和路由策略的知识请参见第四章。

3.4.1 项目前期准备工作

1. 配置 IP 地址：公司内部网络设备之间及其环回接口使用私有地址，公司业务网段和与 ISP 设备互联的网络使用公网地址，业务网段在路由器 R2 和 ISP 上分别用与环回接口模拟。配置路由器接口的 IP 地址并测试所有直连链路的连通性。

2. 配置 OSPF：内部网络路由器 R1、R2 和 R3 上配置 OSPF 路由协议，以便建立 IBGP 邻居时提供发送 BGP 报文源地址的连通性。

3.4.2 项目核心任务

1. 配置 BGP 基本功能：启动 BGP 进程，配置 BGP 路由器 ID，创建 IBGP 和 EBGP 对等体，指定 BGP 报文发送源地址，配置 IBGP 的 next-hop-local 和通告网络等。

2. 配置 BGP 验证：为了提高网络安全性，在 R1 到 ISP 的链路上，配置 BGP MD5 验证。在 R3 到 ISP 的链路上，配置 BGP Keychain 验证。

3. 配置路由反射器：IBGP 对等体之间不需要建立全连接关系，将路由器 R2 配置为 BGP 路由反射器，R1 和 R3 作为客户机。

4. 配置 BGP 路由聚合：在边界路由器 R1 和 R3 上分别配置 BGP 路由聚合，减少路由器 ISP 路由表大小。

5. 配置 BGP 团体属性：在边界路由器 R1 和 R3 上分别配置 BGP 团体属性，实现聚合路由发布给 ISP 路由器时携带团体属性。

6. 配置 BGP Damping：在路由器 R1 上对 4.4.4.4 路由配置 Damping 功能，抑制不稳定的路由。

3.4.3 设备接口连接规划和设备接口 IP 地址规划

制定设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表，如表 3-1 至 3-2 所示。

表 3-1 设备接口连接规划表

设备	接口	接口所在网段	对端设备及接口
R1	G0/0/0	10.12.12.0/24	R2 G0/0/0
	G0/0/2	201.1.4.0/30	ISP G0/0/0
R2	G0/0/0	10.12.12.0/24	R1 G0/0/0
	G0/0/1	10.23.23.0/24	R3 G0/0/1
R3	G0/0/1	10.23.23.0/24	R2 G0/0/1
	G0/0/2	201.1.4.4/30	ISP G0/0/1
ISP	G0/0/0	201.1.4.0/30	R1 G0/0/2
	G0/0/1	201.1.4.4/30	R3 G0/0/2

表 3-2 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
R1	G0/0/0	10.12.12.1/24	
	G0/0/2	201.1.4.1/30	
	LoopBack0	10.1.1.1/32	建立 IBGP 邻居更新源地址
R2	G0/0/0	10.12.12.2/24	
	G0/0/1	10.23.23.2/24	
	LoopBack0	10.2.2.2/32	建立 IBGP 邻居更新源地址
	LoopBack10	201.1.0.1/24	模拟公司内部网络主机
	LoopBack11	201.1.1.1/24	模拟公司内部网络主机
	LoopBack12	201.1.2.1/24	模拟公司内部网络主机
	LoopBack13	201.1.3.1/24	模拟公司内部网络主机
R3	G0/0/1	10.23.23.3/24	
	G0/0/2	201.1.4.5/30	
	LoopBack0	10.3.3.3/32	建立 IBGP 邻居更新源地址
ISP	G0/0/0	201.1.4.2/30	
	G0/0/1	201.1.4.6/30	
	LoopBack0	4.4.4.4/24	模拟 ISP 主机

3.5 项目实施

3.5.1 项目准备工作

一、配置 IP 地址

公司内部网络设备之间及其环回接口使用私有地址，公司业务网段和与 ISP 设备互联的网络使用公网地址，业务网段在路由器 R2 和 ISP 上分别用与环回接口模拟。配置路由器接口的 IP 地址并测试所有直连链路的连通性。

1. 配置路由器 R1 的 IP 地址，配置命令如图 3.2 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.12.12.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]interface g0/0/02
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 201.1.4.1 255.255.255.252
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]interface Loopback0
[R1-LoopBack0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
[R1-LoopBack0]quit
```

图 3.2 配置路由器 R1 的接口 IP 地址

2. 同理，配置路由器 R2 的 IP 地址，配置命令如图 3.3 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.12.12.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.23.23.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]interface Loopback0
[R2-LoopBack0]ip address 10.2.2.2 255.255.255.255
[R2-LoopBack0]quit
[R2]interface loopback10
[R2-LoopBack10]ip address 201.1.0.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack10]quit
[R2]interface loopback11
[R2-LoopBack11]ip address 201.1.1.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack11]quit
[R2]interface loopback12
[R2-LoopBack12]ip address 201.1.2.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack12]quit
[R2]interface loopback13
[R2-LoopBack13]ip address 201.1.3.1 255.255.255.0
[R2-LoopBack13]quit
```

图 3.3 配置路由器 R2 的接口 IP 地址

3. 同理，配置路由器 R3 的 IP 地址，配置命令如图 3.4 所示。

```
[R3]interface g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.23.23.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface g0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 201.1.4.5 255.255.255.252
[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R3]interface loopback0
[R3-LoopBack0]ip address 10.3.3.3 255.255.255.255
[R3-LoopBack0]quit
```

图 3.4 配置路由器 R3 的接口 IP 地址

4. 同理，配置路由器 ISP 的 IP 地址，配置命令如图 3.5 所示。

```
[ISP]interface g0/0/0
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]ip address 201.1.4.2 255.255.255.252
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]quit
[ISP]interface g0/0/1
[ISP-GigabitEthernet0/0/1]ip address 201.1.4.6 255.255.255.252
[ISP-GigabitEthernet0/0/1]quit
[ISP]interface loopback0
[ISP-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[ISP-LoopBack0]quit
```

图 3.5 配置路由器 ISP 的接口 IP 地址

5.验证各路由器的 IP 地址的配置信息。

（1）验证路由器 R1 的信息，使用“display ip interface brief | exclude unassigned”命令和显示结果如图 3.6 所示。

```
[R1]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.12.12.1/24        up         up
GigabitEthernet0/0/2              201.1.4.1/30         up         up
LoopBack0                         10.1.1.1/32          up         up(s)
```

图 3.6 查看 R1 的 ip 主要接口信息

（2）同理，验证路由器 R2 的 IP 配置信息，使用命令及显示结果如图 3.7 所示。

```
[R2]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 13
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 8
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.12.12.2/24        up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.23.23.2/24        up         up
LoopBack0                         10.2.2.2/32          up         up(s)
LoopBack10                        201.1.0.1/24         up         up(s)
LoopBack11                        201.1.1.1/24         up         up(s)
LoopBack12                        201.1.2.1/24         up         up(s)
LoopBack13                        201.1.3.1/24         up         up(s)
```

图 3.7 查看 R2 的 ip 主要接口信息

（3）同理，验证路由器 R3 的 IP 配置信息，使用命令及显示结果如图 3.8 所示。

```
[R3]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/1              10.23.23.3/24        up         up
GigabitEthernet0/0/2              201.1.4.5/30         up         up
LoopBack0                         10.3.3.3/32          up         up(s)
```

图 3.8 查看 R3 的 ip 主要接口信息

（4）同理，验证路由器 ISP 的 IP 配置信息，使用命令及显示结果如图 3.8 所示。

```
[ISP]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              201.1.4.2/30         up         up
GigabitEthernet0/0/1              201.1.4.6/30         up         up
LoopBack0                         4.4.4.4/32           up         up(s)
```

图 3.9 查看 ISP 的 ip 主要接口信息

二、配置 OSPF

内部网络路由器 R1、R2 和 R3 上配置 OSPF 路由协议，以便建立 IBGP 邻居时提供发送 BGP 报文源地址的连通性。

1. 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 3.10 所示。

```
[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.12.12.1 0.0.0.0
```

图 3.10 配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议

2. 配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 3.11 所示。

```
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.12.12.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.23.23.2 0.0.0.0
```

图 3.11 配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议

3. 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 3.12 所示。

```
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]bandwidth-reference 1000
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.23.23.3 0.0.0.0
```

图 3.12 配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议

4. 验证各路由器的 OSPF 路由配置信息

（1）验证路由器 R1，使用命令及显示结果如图 3.13 所示。

```
[R1]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 3        Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.2.2.2/32  OSPF    10   1           D   10.12.12.2      GigabitEthernet0/0/0
       10.3.3.3/32  OSPF    10   2           D   10.12.12.2      GigabitEthernet0/0/0
     10.23.23.0/24  OSPF    10   2           D   10.12.12.2      GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 3.13 验证路由器 R1 的 OSPF 路由协议

（2）验证路由器 R2，使用命令及显示结果如图 3.14 所示。

```
[R2]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 2        Routes : 2

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 2        Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.1.1.1/32  OSPF    10   1           D   10.12.12.1      GigabitEthernet0/0/0
       10.3.3.3/32  OSPF    10   1           D   10.23.23.3      GigabitEthernet0/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 3.14 验证路由器 R2 的 OSPF 路由协议

（3）验证路由器 R3，使用命令及显示结果如图 3.15 所示。

```
[R3]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 3        Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.1.1.1/32  OSPF    10   2           D   10.23.23.2      GigabitEthernet0/0/1
       10.2.2.2/32  OSPF    10   1           D   10.23.23.2      GigabitEthernet0/0/1
     10.12.12.0/24  OSPF    10   2           D   10.23.23.2      GigabitEthernet0/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 3.15 验证路由器 R3 的 OSPF 路由协议

3.5.2 项目核心任务

一、配置 BGP 基本功能

项目核心任务是完成 BGP 部署。配置 BGP 基本功能包括在 4 台路由器启动 BGP 进程,配置 BGP 路由器 ID,创建 IBGP 和 EBGP 对等体,指定 BGP 报文发送源地址，配置 IBGP 的 next-hop-local，修改 keepalive 计时器和通告网络等。

1.配置路由器 R1 的 BGP 基本功能，配置命令如图 3.16 所示。

```
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]router-id 1.1.1.1
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 as-number 65100
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 connect-interface loopback0
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 enable
[R1-bgp]peer 10.2.2.2 next-hop-local
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 as-number 65200
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 enable
[R1-bgp]timer keepalive 60 hold 180
```

图 3.16 配置路由器 R1 的 BGP 基本功能

2.同理，配置路由器 R2 的 BGP 基本功能，配置命令如图 3.17 所示。

```
[R2]bgp 65100
[R2-bgp]router-id 2.2.2.2
[R2-bgp]peer 10.1.1.1 as-number 65100
[R2-bgp]peer 10.1.1.1 connect-interface loopback0
[R2-bgp]peer 10.1.1.1 enable
[R2-bgp]peer 10.3.3.3 as-number 65100
[R2-bgp]peer 10.3.3.3 connect-interface loopback0
[R2-bgp]peer 10.3.3.3 enable
[R2-bgp]network 201.1.0.0 24
[R2-bgp]network 201.1.1.0 24
[R2-bgp]network 201.1.2.0 24
[R2-bgp]network 201.1.3.0 24
```

图 3.17 配置路由器 R2 的 BGP 基本功能

3.同理，配置路由器 R3 的 BGP 基本功能，配置命令如图 3.18 所示。

```
[R3]bgp 65100
[R3-bgp]router-id 3.3.3.3
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 as-number 65100
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 connect-interface loopback0
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 enable
[R3-bgp]peer 10.2.2.2 next-hop-local
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 as-number 65200
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 enable
```

图 3.18 配置路由器 R3 的 BGP 基本功能

4.同理，配置路由器 ISP 的 BGP 基本功能，配置命令如图 3.19 所示。

```
[ISP]bgp 65200
[ISP-bgp]router-id 4.4.4.4
[ISP-bgp]peer 201.1.4.1 as-number 65100
[ISP-bgp]peer 201.1.4.1 enable
[ISP-bgp]peer 201.1.4.5 as-number 65100
[ISP-bgp]peer 201.1.4.5 enable
[ISP-bgp]network 4.4.4.4 255.255.255.255
```

图 3.19 配置路由器 ISP 的 BGP 基本功能

二、配置 BGP 验证

为了提高网络安全性，在 R1 到 ISP 的链路上，配置 BGP MD5 验证。在 R3 到 ISP 的链路上，配置 BGP Keychain 验证。

1. 在 R1 到 ISP 的链路上，配置 BGP MD5 验证，配置命令如图 3.20 所示。

```
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 password cipher zhongke123
```

图 3.20 配置路由器 R1 的 BGP MD5 验证

2. 在 ISP 到 R1 的链路上，配置 BGP MD5 验证，配置命令如图 3.21 所示。

```
[ISP]bgp 65200
[ISP-bgp]peer 201.1.4.1 password cipher zhongke123
```

图 3.21 配置路由器 ISP 的 BGP MD5 验证

3. 在 R3 到 ISP 的链路上，配置 BGP Keychain 验证，配置命令如图 3.22 所示。

```
[R3]keychain toISP mode periodic daily
[R3-keychain-toisp]key-id 1
[R3-keychain-toisp-keyid-1]algorith
[R3-keychain-toisp-keyid-1]algorithm md5
[R3-keychain-toisp-keyid-1]key-string cipher zhongke123
[R3-keychain-toisp-keyid-1]send-time daily 00:00 to 23:59
[R3-keychain-toisp-keyid-1]receive-time daily 00:00 to 23:59
[R3-keychain-toisp-keyid-1]bgp 65100
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 keychain toISP
```

图 3.22 配置路由器 R2 的 BGP MD5 验证

4. 在 ISP 到 R3 的链路上，配置 BGP Keychain 验证,，配置命令如图 3.23 所示。

```
[ISP]keychain toR3 mode periodic daily
[ISP-keychain-tor3]key-id 1
[ISP-keychain-tor3-keyid-1]algorithm md5
[ISP-keychain-tor3-keyid-1]key-string cipher zhongke123
[ISP-keychain-tor3-keyid-1]send-time daily 00:00 to 23:59
[ISP-keychain-tor3-keyid-1]receive-time daily 00:00 to 23:59
[ISP-keychain-tor3-keyid-1]bgp 65200
[ISP-bgp]peer 201.1.4.5 keychain toR3
```

图 3.23 配置路由器 ISP 的 BGP MD5 验证

三、配置路由反射器

IBGP 对等体之间不需要建立全连接关系，将路由器 R2 配置为 BGP 路由反射器，R1 和 R3 作为客户机,配置命令如图 2.24 所示。

```
[R2]bgp 65100
[R2-bgp]undo reflect between-clients
[R2-bgp]reflector cluster-id 123
[R2-bgp]peer 10.1.1.1 reflect-client
[R2-bgp]peer 10.3.3.3 reflect-client
```

图 3.24 配置路由器 R2 的 BGP 路由反射器

四、配置 BGP 路由聚合

在边界路由器 R1 和 R3 上分别配置 BGP 路由聚合,减少路由器 ISP 路由表大小，路由器 R1 的配置命令如 3.25 所示；R3 的配置命令如图 3.26 所示。

```
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]aggregate 201.1.0.0 255.255.252.0 as-set detail-suppressed
```

图 3.25 配置路由器 R1 的 BGP 路由聚合

```
[R3]bgp 65100
[R3-bgp]aggregate 201.1.0.0 255.255.252.0 as-set detail-suppressed
```

图 3.26 配置路由器 R3 的 BGP 路由聚合

五、配置 BGP 团体属性

在边界路由器 R1 和 R3 上分别配置 BGP 团体属性，实现聚合路由发布给 ISP 路由器时携带团体属性。

1.配置路由器 R1 的 BGP 团体属性，如图 3.27 所示。

```
[R1]ip ip-prefix R1 index 10 permit 201.1.0.0 22
[R1]route-policy R1 permit node 10
[R1-route-policy]if-match ip-prefix R1
[R1-route-policy]apply community 65100:123
[R1-route-policy]route-policy R1 permit node 20
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 route-policy R1 export
[R1-bgp]peer 201.1.4.2 advertise-community
```

图 3.27 配置路由器 R1 的 BGP 团体属性

2.配置路由器 R3 的 BGP 团体属性，如图 3.28 所示

```
[R3]bgp 65100
[R3-bgp]ip ip-prefix R3 index 10 permit 201.1.0.0 22
[R3]route-policy R3 permit node 10
[R3-route-policy]if-match ip-prefix R3
[R3-route-policy]apply community 65100:123
[R3-route-policy]route-policy R3 permit node 20
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 route-policy R3 export
[R3-bgp]peer 201.1.4.6 advertise-community
```

图 3.28 配置路由器 R3 的 BGP 团体属性

六、配置 BGP Damping

在路由器 R1 上对 4.4.4.4 路由配置 Damping 功能，抑制不稳定的路由，配置命令如图 3.29 所示。

```
[R1]ip ip-prefix 4 index 10 permit 4.4.4.4 32
[R1]route-policy fromISP permit node 10
[R1-route-policy]if-match ip-prefix 4
[R1-route-policy]apply dampening 15 750 2000 3000
[R1-route-policy]route-policy fromISP permit node 20
[R1-route-policy]quit
[R1]bgp 65100
[R1-bgp]dampening route-policy fromISP
```

图 3.29 在路由器 R1 上对 4.4.4.4 路由配置 Damping 功能

3.6 项目验证

3.6.1 查看 TCP 连接状态信息

1. 查看路由器 ISP 的 TCP 连接状态信息，结果如图 3.30 所示。

```
[ISP]display tcp status | include 179
TCPCB     Tid/Soid Local Add:port        Foreign Add:port       VPNID  State
ece24a6c 234/1     0.0.0.0:179           201.1.4.1:0            0      Listening *
e592b8e8 234/4     0.0.0.0:179           201.1.4.5:0            0      Listening
ece24d74 234/7     201.1.4.2:179         201.1.4.1:50655        0      Established *
e592bbf0 234/8     201.1.4.6:179         201.1.4.5:52757        0      Established
```

图 3.30 路由器 ISP 的 TCP 连接状态信息

2. 查看路由器 R2 的 TCP 连接状态信息，结果如图 3.31 所示。

```
[R2]display tcp status | include 179
TCPCB     Tid/Soid Local Add:port        Foreign Add:port       VPNID  State
ece9fab4 234/1     0.0.0.0:179           10.1.1.1:0             0      Listening
e59b4ca0 234/4     0.0.0.0:179           10.3.3.3:0             0      Listening
ece9fdbc 234/3     10.2.2.2:55589        10.1.1.1:179           0      Established
e59b4fa8 234/6     10.2.2.2:56574        10.3.3.3:179           0      Established
```

图 3.31 路由器 R2 的 TCP 连接状态信息

3.6.2 查看 BGP 对等体信息

1. 查看路由器 R1 BGP 对等体信息，结果如图 3.32 所示。

```
[R1]display bgp peer

 Status codes: * - Dynamic

 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 65100
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
 Total number of dynamic peers : 0

  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  10.2.2.2        4       65100      309      308     0 05:03:06 Established       4
  201.1.4.2       4       65200      308      306     0 05:03:42 Established       1
```

图 3.32 路由器 R1 的 BGP 对等体信息

2. 查看路由器 R2 BGP 对等体信息，结果如图 3.33 所示。

```
[R2]display bgp peer

 Status codes: * - Dynamic

 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65100
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
 Total number of dynamic peers : 0

  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  10.1.1.1        4       65100      211      212     0 03:27:26 Established       2
  10.3.3.3        4       65100      211      212     0 03:27:26 Established       2
```

图 3.33 路由器 R2 的 BGP 对等体信息

3. 查看路由器 R3 BGP 对等体信息，结果如图 3.34 所示。

```
[R3]display bgp peer

 Status codes: * - Dynamic

 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 65100
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
 Total number of dynamic peers : 0

  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  10.2.2.2        4       65100      311      310     0 05:05:11 Established       4
  201.1.4.6       4       65200      310      308     0 05:05:46 Established       1
```

图 3.34 路由器 R3 的 BGP 对等体信息

4. 查看路由器 ISP BGP 对等体信息，结果如图 3.35 所示。

```
[ISP]display bgp peer

 Status codes: * - Dynamic

 BGP local router ID : 4.4.4.4
 Local AS number : 65200
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
 Total number of dynamic peers : 0

  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  201.1.4.1       4       65100      215      218     0 03:32:39 Established       1
  201.1.4.5       4       65100      215      218     0 03:32:38 Established       1
```

图 3.35 路由器 ISP 的 BGP 对等体信息

3.6.3 查看 BGP 对等体详细信息

1. 查看路由器 R3 的 BGP 对等体详细信息，如图 3.36 所示。

```
[R3]display bgp peer 201.1.4.6 verbose

        BGP Peer is 201.1.4.6,  remote AS 65200
        Type: EBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.4
        Update-group ID: 0
        BGP current state: Established, Up for 03h35m46s
        BGP current event: RecvKeepalive
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 1
        Received active routes total: 1
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 1
        Port:  Local - 52757    Remote - 179
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Min Hold Time: 0 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 220 messages
                Update messages               3
                Open messages                 1
                KeepAlive messages            216
                Notification messages         0
                Refresh messages              0
 Sent: Total 218 messages
                Update messages               1
                Open messages                 1
                KeepAlive messages            216
                Notification messages         0
                Refresh messages              0
 Authentication type configured: Keychain(toISP)
 Last keepalive received: 2025/05/06 07:03:39
 Last keepalive sent    : 2025/05/06 07:03:39
 Last update    received: 2025/05/06 03:29:42
 Last update    sent    : 2025/05/06 03:29:13
 Minimum route advertisement interval is 30 seconds
 Optional capabilities:
 Route refresh capability has been enabled
 4-byte-as capability has been enabled
 Send community has been configured
 Peer Preferred Value: 0
 Routing policy configured:
 No import update filter list
 No export update filter list
 No import prefix list
 No export prefix list
 No import route policy
 Export route policy is: R3
 No import distribute policy
 No export distribute policy
```

图 3.36 路由器 R3 的 BGP 对等体详细信息

3.6.4 查看 BGP 初始化默认配置

查看路由器 R2 的初始化默认配置，如图 3.37 所示。

```
[R2]display default-parameter bgp
 BGP version                    : 4
 EBGP preference                : 255
 IBGP preference                : 255
 Local preference               : 255
 BGP connect-retry              : 32s
 BGP holdtime                   : 180s
 BGP keepAlive                  : 60s
 EBGP route-update-interval: 30s
 IBGP route-update-interval: 15s
 Default local-preference  : 100
 Default MED                    : 0
 IPv4-family unicast            : enable
 EBGP-interface-sensitive  : enable
 Reflect between-clients   : enable
 Check-first-as                 : enable
 Synchronization                : disable
 Nexthop-resolved rules    :
     IPv4-family                : unicast(ip)
                                  label-route(ip)
                                  multicast(ip)
                                  vpn-instance(tunnel)
                                  vpnv4(ip)
     IPv6-family                : unicast(ip)
                                  6PE(tunnel)
 Routing-table limit max-alarm upper limit : 100
 Routing-table limit max-alarm lower limit : 95
 Routing-table limit threshold-alarm upper limit : 80
 Routing-table limit threshold-alarm lower limit : 70
```

图 3.37 路由器 R2 的初始化默认配置

3.6.5 查看 BGP 路由信息

1. 查看路由器 R1 的 BGP 路由表信息，如图 3.38 所示。

```
[R1]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 6
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.2       0                     0      65200i
 *>   201.1.0.0/22       127.0.0.1                             0      i
 s>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
 s>i  201.1.1.0          10.2.2.2        0          100        0      i
 s>i  201.1.2.0          10.2.2.2        0          100        0      i
 s>i  201.1.3.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 3.38 路由器 R1 的 BGP 路由表信息

2. 查看路由器 R2 的 BGP 路由表信息 ，如图 3.39 所示。

```
[R2]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 8
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         10.1.1.1        0          100        0      65200i
 * i                     10.3.3.3        0          100        0      65200i
 *>i  201.1.0.0/22       10.1.1.1                   100        0      i
 * i                     10.3.3.3                   100        0      i
 *>   201.1.0.0          0.0.0.0         0                     0      i
 *>   201.1.1.0          0.0.0.0         0                     0      i
 *>   201.1.2.0          0.0.0.0         0                     0      i
 *>   201.1.3.0          0.0.0.0         0                     0      i
```

图 3.39 路由器 R2 的 BGP 路由表信息

3. 查看路由器 R3 的 BGP 路由表信息，如图 3.40 所示。

```
[R3]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 6
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         201.1.4.6       0                     0      65200i
 *>   201.1.0.0/22       127.0.0.1                             0      i
 s>i  201.1.0.0          10.2.2.2        0          100        0      i
 s>i  201.1.1.0          10.2.2.2        0          100        0      i
 s>i  201.1.2.0          10.2.2.2        0          100        0      i
 s>i  201.1.3.0          10.2.2.2        0          100        0      i
```

图 3.40 路由器 R3 的 BGP 路由表信息

4. 查看路由器 ISP 的 BGP 路由表信息，如图 3.41 所示。

```
[ISP]display bgp routing-table

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         0.0.0.0         0                     0      i
 *>   201.1.0.0/22       201.1.4.1                             0      65100i
 *                       201.1.4.5                             0      65100i
```

图 3.41 路由器 ISP 的 BGP 路由表信息

3.6.6 查看 BGP 路由详细信息

以路由器 R2 为例，查看 BGP 路由详细信息，结果如图 3.42 所示。

```
[R2]display bgp routing-table 4.4.4.4 32

 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65100
 Paths:   2 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 4.4.4.4/32:
 RR-client route.
 From: 10.1.1.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 03h59m23s
 Relay IP Nexthop: 10.12.12.1
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65200, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, active,
pre 255, IGP cost 1
 Not advertised to any peer yet

 BGP routing table entry information of 4.4.4.4/32:
 RR-client route.
 From: 10.3.3.3 (3.3.3.3)
 Route Duration: 03h59m23s
 Relay IP Nexthop: 10.23.23.3
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
 Original nexthop: 10.3.3.3
 Qos information : 0x0
 AS-path 65200, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, pre 255, IGP cost 1, n
ot preferred for router ID
 Not advertised to any peer yet
```

图 3.42 查看路由器 R2 的 BGP 路由详细信息

3.6.7 查看 BGP 路由表中携带团体属性的路由

在路由器 ISP 上，查看 BGP 路由表中携带团体属性的路由，结果如图 3.43 所示。

```
[ISP]display bgp routing-table community

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Community

 *>   201.1.0.0/22       201.1.4.1                               0      <65100:123>
 *                       201.1.4.5                               0      <65100:123>
```

图 3.43 查看路由器 ISP 的 BGP 路由表中携带团体属性的路由

3.6.8 调试 BGP 路由衰减

在路由器 ISP 上将环回接口 0 的 IP 地址删除，再配置，重复几次后，在路由器 R1 查看 BGP 路由衰减的信息。

1. 如若最后执行的是配置 IP 地址，说明 R1 路由器最后收到的是 Update 报文，该路由被打上 d 标志，如图 3.44 所示。

```
[R1]display bgp routing-table | include d

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 6
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

  d   4.4.4.4/32         201.1.4.2       0                      0      65200i
```

图 3.44 在路由器 R1 查看 BGP 路由衰减的信息

2. 如若最后执行的是删除 IP 地址，说明 R1 路由器最后收到的是撤销报文，该路由被打上 h 标志，如图 3.45 所示。

```
[R1]display bgp routing-table | include h

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 6
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

  h   4.4.4.4/32         201.1.4.2       0                      0      65200i
```

图 3.45 在路由器 R1 查看撤销报文的信息

说明：重新配置 ISP 回环 IP 地址，继续往后完成验证操作。

3.6.9 查看 IP 路由表

1. 查看路由器 R1 的 IP 路由表中 BGP 路由信息，结果如图 3.46 所示。

```
[R1]display ip routing-table protocol bgp
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : BGP
         Destinations : 5        Routes : 5

BGP routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 5

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      201.1.0.0/22  IBGP    255  0           D   127.0.0.1       NULL0
      201.1.0.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/0
      201.1.1.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/0
      201.1.2.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/0
      201.1.3.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/0

BGP routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 3.46 在路由器 R1 的 IP 路由表中 BGP 路由信息

2. 查看路由器 R2 的 IP 路由表中 BGP 路由信息，结果如图 3.47 所示。

```
[R2]display ip routing-table protocol bgp
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : BGP
         Destinations : 2        Routes : 2

BGP routing table status : <Active>
         Destinations : 2        Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        4.4.4.4/32  IBGP    255  0          RD   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
      201.1.0.0/22  IBGP    255  0          RD   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0

BGP routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 3.47 在路由器 R2 的 IP 路由表中 BGP 路由信息

3. 查看路由器 R3 的 IP 路由表中 BGP 路由信息，结果如图 3.48 所示。

```
[R3]display ip routing-table protocol bgp
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : BGP
         Destinations : 6        Routes : 6

BGP routing table status : <Active>
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        4.4.4.4/32  EBGP    255  0           D   201.1.4.6       GigabitEthernet0/0/2
      201.1.0.0/22  IBGP    255  0           D   127.0.0.1       NULL0
      201.1.0.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/1
      201.1.1.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/1
      201.1.2.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/1
      201.1.3.0/24  IBGP    255  0          RD   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/1

BGP routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 3.48 在路由器 R3 的 IP 路由表中 BGP 路由信息

4. 查看路由器 ISP 的 IP 路由表中 BGP 路由信息，结果如图 3.49 所示。

```
[ISP]display ip routing-table protocol bgp
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : BGP
         Destinations : 1        Routes : 1

BGP routing table status : <Active>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      201.1.0.0/22  EBGP    255  0           D   201.1.4.1       GigabitEthernet0/0/0

BGP routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

图 4.49 查看路由器 ISP 的 IP 路由表中 BGP 路由信息

3.6.10 测试连通性

1. 从 R2 LoopBack0 为源地址测试到达 ISP LoopBack0 的网络连通性信息，结果如图 3.50 所示。

```
[R2]ping -a 201.1.0.1 4.4.4.4
  PING 4.4.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 4.4.4.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

图 4.50 从 R2 LoopBack0 为源地址测试到达 ISP LoopBack0 的网络连通性

2. 从 R2 LoopBack11 为源地址测试到达 ISP LoopBack0 的网络连通性，结果如图 3.51 所示。

```
[R2]ping -a 201.1.1.1 4.4.4.4
  PING 4.4.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 4.4.4.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

图 4.51 从 R2 LoopBack11 为源地址测试到达 ISP LoopBack0 的网络连通性

3. 从 R2 LoopBack12 为源地址测试到达 ISP LoopBack0 的网络连通性，结果如图 3.52 所示。

```
[R2]ping -a 201.1.2.1 4.4.4.4
  PING 4.4.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 4.4.4.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

图 4.52 从 R2 LoopBack12 为源地址测试到达 ISP 的 LoopBack0 的网络连通性

4. 从 R2 LoopBack13 为源地址测试到达 ISP LoopBack0 的网络连通性，结果如图 3.53 所示。

```
[R2]ping -a 201.1.3.1 4.4.4.4
  PING 4.4.4.4: 56  data bytes, press CTRL C to break
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
    Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms

  --- 4.4.4.4 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

图 4.53 从 R2 LoopBack13 为源地址测试到达 ISP 的 LoopBack0 的网络连通性